



Pflichtenheft

SWTECH-Projekt Online-Shop “Roamly”

Bearbeitet von: Maryna Shefkina, Finn Kramer, Nazar Buzyl, Rudolf Semrau
Datum: 22. Mai 2026

Projektbezeichnung	Roamly
Autoren	Maryna Shefkina, Finn Kramer, Nazar Buzyl, Rudolf Semrau
Erstellt am	27.04.2026
Letzte Änderungen am	22.05.2026
Aktuelle Version	1.0

1 Einführung.....	2
1.1 Umfeld - Kundenbeziehung, vertragliche und inhaltliche Zuordnung dieses Dokumentes.....	2
1.2 Ausgangssituation und Ziele.....	2
1.3 Umfang und Art des vorgeschlagenen Systems.....	2
1.4 Abweichung: Pflichtenheft vs. Lastenheft.....	2
1.5 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen.....	3
2 Bezug zu Dokumenten.....	4
2.1 Anwendbare Dokumente.....	4
2.2 Referenzierte Dokumente.....	4
3 Voraussetzungen.....	5
3.1 Hardware-Umgebung.....	5
3.2 Software-Umgebung • SW-Komponenten, Betriebssystem etc.....	5
3.3 Entwicklungshilfsmittel • Kundenvorgaben bzgl. der Entwicklungshilfsmittel.....	6
3.4 Verwendete Fremdprodukte.....	6
4 Randbedingungen.....	7
4.1 Technische Randbedingungen.....	7
Das Betriebssystem.....	7
Das Backend.....	7
Versionsverwaltung.....	7
4.2 Terminliche Randbedingungen.....	8
4.3 Implementierungs-/Entwicklungsvorschriften.....	8
4.4 Rechtliche Randbedingungen.....	8
4.5 Verpackungsanforderungen.....	8
4.6 Transportanforderungen.....	8
4.7 Sonstige Randbedingungen.....	9
5 Funktionsumfang.....	9
5.1 Anwendungsfälle.....	9
5.1.1 Übersicht der Anwendungsfälle.....	9
5.1.2 Detaillierte Anwendungsfallbeschreibungen.....	10
5.2 Funktionale Anforderungen.....	13
5.3 Schnittstellen und Anforderungen (externe, interne).....	15
5.3.1 Benutzerschnittstellen (UI/UX - Vordere/Externe Schnittstellen).....	15
5.3.2 Interne Softwareschnittstellen (Frontend-Backend).....	15
5.3.3. Externe Schnittstellen (Integration mit Drittsystemen).....	16
5.3.4. Datenbankschnittstelle.....	16
5.3.5. Hardware- und Infrastrukturschnittstellen.....	17
5.3.6 Finale Schnittstellenspezifikation (Vertragsbestandteil).....	17
5.4 Bedienbarkeits/Operationalitäts-Anforderungen.....	18
5.5 Qualitätsanforderungen.....	18
5.6 Konfigurationen, Ausbaustufen, Varianten.....	20
5.7 Grenzen und Einschränkungen – was das System nicht kann.....	20
6 Lieferumfang.....	21
7 Funktionsprüfung / Abnahmekriterien.....	21
8 Anhang.....	25
8.1 Logo.....	25
8.2 Detaillierte Anwendungsfallbeschreibungen.....	25

1 Einführung

1.1 Umfeld - Kundenbeziehung, vertragliche und inhaltliche Zuordnung dieses Dokumentes

Dieses Pflichtenheft beschreibt die fachlichen und technischen Anforderungen an den Online-Shop Roamly. Roamly positioniert sich als moderne E-Commerce-Plattform für aktive Reisen. Der Shop unterstützt Kunden dabei, sich gezielt für Aktivitäten wie Wandern, Camping oder Surfen auszustatten. Auftraggeber ist die Roamly GmbH, ein Handelsunternehmen für Reise-, Outdoor- und Reisezubehör. Auftragnehmer ist das Projektteam von Lunex, das die E-Commerce-Plattform spezifiziert und umsetzt. Die Markenidentität von Roamly wird durch ein reduziertes Landschaftslogo gestützt, das Natur, Aufbruch und aktive Reisen vermittelt.



1.2 Ausgangssituation und Ziele

Die Roamly GmbH verfügt über einen umfangreichen Produktkatalog mit vielen Artikeln, der bisher nicht vollständig digital bestellbar ist. Kunden informieren sich zunehmend online und erwarten einfache Such-, Kauf- und Serviceprozesse. Ohne eigenen Online-Shop verliert Roamly Reichweite, Umsatzpotenzial und die Möglichkeit, Bestellungen unabhängig von Öffnungszeiten entgegenzunehmen.

Ziel des Projekts ist die Bereitstellung einer ersten lauffähigen Version des Online-Shops Roamly. Dafür sollen Produkte nach Aktivitäten auffindbar sein, grundlegende Shop-Prozesse wie Registrierung, Authentifizierung, Warenkorb, Bestellung, Bestellhistorie und Rücksendung zuverlässig funktionieren.

1.3 Umfang und Art des vorgeschlagenen Systems

Roamly wird als webbasierter Online-Shop umgesetzt. Kunden können Produkte suchen, nach Aktivitäten filtern, Produkte in den Warenkorb legen und eine Bestellung abschließen. Zur ersten Version gehören außerdem Registrierung, Login, Bestellhistorie und Rücksendeanfrage.

1.4 Abweichung: Pflichtenheft vs. Lastenheft

Ein separates Lastenheft der Roamly GmbH liegt nicht vor. Als Grundlage wird der Projektpitch von Lunex verwendet. Dieser Pitch beschreibt, welche E-Commerce-Lösung das Projektteam anbieten kann und wie potenzielle Kunden dadurch auf das Angebot aufmerksam werden.

Das Pflichtenheft konkretisiert diese Pitch-Idee für das Projekt Roamly. Es legt fest, welche Funktionen in der ersten Version wirklich umgesetzt werden, zum Beispiel Registrierung, Login, Produktsuche, Warenkorb, Bestellung, Bestellhistorie und Rücksendung.

1.5 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

2FA: 2-Faktor-Authentifizierung; ein optionales Sicherheitsverfahren für den Login, das einen zusätzlichen Nachweis erfordert.

A: Analyse.

ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability; Prinzipien zur Gewährleistung der Transaktionssicherheit bei Datenbankoperationen (z.B. beim Bestellvorgang).

API: Application Programming Interface; Programmierschnittstelle zwischen Frontend und Backend des Online-Shops.

Argon2: Ein modernes Verfahren zum sicheren Hashing von Passwörtern.

ARIA: Accessible Rich Internet Applications.

ASVS: Application Security Verification Standard; OWASP-Standard zur Prüfung von Sicherheitsanforderungen für Webanwendungen.

Bcrypt: Ein kryptografisches Hash-Verfahren zur sicheren Speicherung von Nutzerpasswörtern.

BDSG: Bundesdatenschutzgesetz; deutsches Datenschutzgesetz ergänzend zur DSGVO.

BFSG: Barrierefreiheitsstärkungsgesetz; deutsches Gesetz zur Barrierefreiheit bestimmter Produkte und Dienstleistungen.

BFSGV: Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz; konkretisiert Anforderungen des BFSG.

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch; zentrale Grundlage des deutschen Zivilrechts, unter anderem für Vertragsschluss und Gewährleistung.

DB: Datenbank; das System zur Speicherung und Verwaltung der Daten.

DDG: Digitale-Dienste-Gesetz; deutsches Gesetz mit Informations- und Anbieterpflichten für digitale Dienste.

DSGVO: Datenschutz-Grundverordnung; europäische Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten.

EGBGB: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche; enthält unter anderem Informationspflichten für Verbraucher- und Fernabsatzverträge.

EN 301 549: Europäische Norm für Barrierefreiheitsanforderungen an Informations- und Kommunikationstechnik.

FA: Funktionale Anforderung; detaillierte Beschreibung eines spezifischen Systemverhaltens.

GET: HTTP-Request-Methode; wird im Frontend verwendet, um Daten vom Backend abzurufen.

I: Inspektion.

HTTP: Hypertext Transfer Protocol; Protokoll, über das Client und Server kommunizieren.

ISO/IEC 25010: Internationaler Standard für Qualitätsmerkmale von Softwareprodukten, zum Beispiel Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit und Sicherheit.

JSON: JavaScript Object Notation; textbasiertes Datenformat für den Austausch strukturierter Daten zwischen Frontend und Backend.

JWT: JSON Web Token; tokenbasiertes Verfahren zur Authentifizierung angemeldeter Nutzer.

Konformitätsniveau AA: Mittleres WCAG-Konformitätsniveau, das als Zielvorgabe für barrierearme Weboberflächen verwendet wird.

OWASP: Open Worldwide Application Security Project; Organisation mit Standards und Leitfäden zur Sicherheit von Webanwendungen.

PangV: Preisangabenverordnung; deutsche Verordnung zu Preisangaben gegenüber Verbrauchern.

POST: HTTP-Request-Methode; wird verwendet, um neue Datenstrukturen an das Backend zu senden.

REST: Representational State Transfer; Architekturstil für Webschnittstellen.

RoD: Review of Design.

SKU: Stock Keeping Unit; eine eindeutige Artikelnummer zur Identifikation und Bestandsführung von Produkten.

SSL/TLS: Secure Sockets Layer / Transport Layer Security; Protokolle, die eine sichere und zwingend verschlüsselte Datenübertragung gewährleisten.

T: Test.

UC: Use Case; Anwendungsfall, der eine Interaktion zwischen Akteuren (z.B. Kunde, System) und dem System beschreibt.

UI: User Interface; die Benutzeroberfläche des Frontends, die beispielsweise Echtzeit-Feedback geben soll.

UWG: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; regelt unter anderem faire Werbung und geschäftliche Kommunikation.

WCAG: Web Content Accessibility Guidelines; internationale Richtlinien für barrierearme Webinhalte.

2 Bezug zu Dokumenten

2.1 Anwendbare Dokumente

Für das Projekt Roamly gelten die folgenden Dokumente, Gesetze und Standards als verbindliche Baseline. Sie sind bei Konzeption, Umsetzung, Test und Abnahme der Version 1.0 zu berücksichtigen.

- Projektvertrag "Roamly Online-Shop", Roamly GmbH / Lunex Projektteam, Version 1.0 vom 21.05.2026: regelt Leistungsumfang, Rollen, Mitwirkungspflichten, Abnahmekriterien, Fristen und Gewährleistung.
- Lastenheft / Projektpitch "Der Online-Shop, der für Sie verkauft", Lunex, Version 1.0 vom 21.05.2026: beschreibt fachliche Ziele, Zielgruppe, Produktidee, Kernfunktionen und erwarteten Nutzen.
- Datenschutzrechtliche Vorgaben: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), insbesondere für Registrierung, Login, Kundenkonto, Bestellhistorie, Rücksendungen und Protokollierung.
- E-Commerce- und Verbraucherrecht: BGB und EGBGB für Fernabsatzinformationen und Vertragsschluss, Preisangabenverordnung (PAngV) für Preis- und Grundpreisangaben, Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) für Anbieterkennzeichnung und Informationspflichten sowie UWG für lautere Werbung.
- Barrierefreiheit und Bedienbarkeit: Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), BFSGV, EN 301 549 und WCAG 2.2 auf Konformitätsniveau AA als technische Zielvorgabe für Weboberflächen.
- Softwarequalität und Sicherheit: ISO/IEC 25010 für Qualitätsmerkmale, OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) und OWASP Web Security Testing Guide für Sicherheitsanforderungen und Prüfung webbasierter Anwendungen.

2.2 Referenzierte Dokumente

Die folgenden Dokumente werden inhaltlich referenziert. Sie konkretisieren einzelne Anforderungen, sind jedoch nur insoweit Bestandteil dieses Pflichtenhefts, wie sie hier ausdrücklich genannt werden.

- Projektpitch "Der Online-Shop, der für Sie verkauft": referenziert werden die Abschnitte zur aktivitätsbasierten Produktsuche, zu vorkonfigurierten Travel-Kits, Warenkorb, Bestellung, Bestellhistorie und Rücksendeprozess.
- Roamly Brand Identity Guide, Version 1.0 vom 21.05.2026: referenziert werden Logo, Farbwelt, Typografie und Bildsprache für die visuelle Gestaltung des Shops.
- Produktdatenkatalog Roamly, Version 0.9 vom 21.05.2026: referenziert werden Produktkategorien, Aktivitäten, Artikelstammdaten, Preise, Lagerstatus und Produktbilder für Suche, Filterung und Detailseiten.
- Schnittstellenbeschreibung "Roamly API", Version 0.9 vom 21.05.2026: referenziert werden REST-Endpunkte, JSON-Datenformate, Fehlercodes und Authentifizierungsablauf mit JWT.

3 Voraussetzungen

3.1 Hardware-Umgebung

Basierend auf den technischen Randbedingungen wird folgende Hardwareumgebung vorgeschrieben:

Kriterium	Absolutes Minimum	Empfohlen (Praxis)
CPU	64-Bit, 2 Kerne, VT-x/AMD-V	4+ Kerne
RAM	8 GB	16 GB
Speicher	30 GB frei	60+ GB SSD
Architektur	x86-64 oder ARM64	x86-64 / Apple Silicon
OS	Linux 64-Bit, Windows 10+, macOS	Ubuntu 24.04+ / macOS 13+

3.2 Software-Umgebung • SW-Komponenten, Betriebssystem etc.

Basierend auf den technischen Randbedingungen wird folgende Softwareumgebung vorgeschrieben:

Technologie	Version	Einsatzzweck	Systemanforderungen
Windows	10 22H2+	empfohlenes Betriebssystem für die Verwendung mit Docker Desktop	-
Ubuntu	24.04 LTS	empfohlenes Betriebssystem für die Verwendung ohne Docker Desktop (nur Docker Engine)	-
Java 21 JRE	21.0.1 LTS	Laufzeitumgebung für Backend/API	CPU: 64-Bit, 1 Kern (2+ Kerne empfohlen); RAM: 256 MB (JVM allein, empfohlen 2-4 GB); Speicher: ~200 MB (JDK-Installation)
Node.js	v22.16.0	JavaScript-Laufzeit (Frontend)	CPU: 64-Bit, 1 Kern (2+ Kerne empfohlen); RAM: 512 MB (1-2 GB empfohlen); Speicher: ~200 MB (Node + npm)
Docker Engine/Desktop	29.4.1	Containervirtualisierung, u. a. für MySQL-Datenbank mit Volume Mount zur persistenten Datenspeicherung	CPU: 64-Bit mit VT-x/AMD-V (2+ Kerne empfohlen); RAM: 4 GB (8-16 GB empfohlen), nur Docker Engine: 512 MB; Speicher: 6 GB frei (20+ GB empfohlen); OS: Linux 64-Bit, Windows 10/11, macOS
Apache Maven	3.9.11	Build-Automatisierung	CPU: (abhängig von JVM) 2+ Kerne empfohlen; RAM: 256 MB (JVM), 1-2 GB (bei großen Builds); Speicher: ~10 MB + lokales Repository (~1+ GB)
IntelliJ IDEA	2025.3.4	Entwicklungsumgebung	CPU: x86_64 oder arm64, mindestens 4 Kerne;

			RAM: 8 GB gesamt, davon 3 GB für die IDE-Prozesse verfügbar; Speicher: 10 GB Festplattenplatz; Auflösung: mindestens 1280 × 720
Git	2.39.1.windows.1	Versionsverwaltung	-

3.3 Entwicklungshilfsmittel • Kundenvorgaben bzgl. der Entwicklungshilfsmittel

Entwicklungshilfsmittel sind Technologien innerhalb der Softwareumgebung, die den Prozess der Softwareentwicklung unterstützen. Diese sind folgender Tabelle zu entnehmen:

Technologie	Version	Einsatzzweck	Systemanforderungen
Docker (Engine/Desktop)	29.4.1	Container-virtualisierung	CPU: 64-Bit mit VT-x/AMD-V (2+ Kerne empfohlen); RAM: 4 GB (8–16 GB empfohlen), nur Docker Engine: 512 MB; Speicher: 6 GB frei (20+ GB empfohlen); OS: Linux 64-Bit, Windows 10/11, macOS
Apache Maven	3.9.11	Build-Automatisierung	CPU: (abhängig von JVM) 2+ Kerne empfohlen; RAM: 256 MB (JVM), 1–2 GB (bei großen Builds); Speicher: ~10 MB + lokales Repository (~1+ GB)
IntelliJ IDEA	2025.3.4	Entwicklungs-umgebung	CPU: x86_64 oder arm64, mindestens 4 Kerne; RAM: 8 GB gesamt, davon 3 GB für die IDE-Prozesse verfügbar; Speicher: 10 GB Festplattenplatz; Auflösung: mindestens 1280 × 720
Git	2.39.1.windows.1	Versions-verwaltung	-

3.4 Verwendete Fremdprodukte

Basierend auf den technischen Randbedingungen werden folgende Fremdprodukte vorgeschrieben:

Fremdprodukt	Version	Hersteller	Lizenz	Einsatzzweck	EOL
Java (OpenJDK)	21.0.1 LTS	Oracle	GPL v2 + CE	Laufzeitumgebung	Sept. 2028
Docker Engine	29.4.1	Docker, Inc.	Apache 2.0	Containervirtualisierung	-
Node.js	v22.16.0	OpenJS Foundation	MIT	JavaScript-Laufzeit	Apr. 2027
Apache Maven	3.9.11	Apache Software Foundation	Apache 2.0	Build-Automatisierung	-
IntelliJ IDEA	2025.3.4	JetBrains	Proprietär / Freemium	Entwicklungsumgebung	-
Git	aktuell	Software	GPL v2	Versionsverwaltung	-

		Freedom Conservancy			
Windows 10	22H2	Microsoft	Proprietär	Betriebssystem	14. Okt. 2025
Ubuntu	24.04 LTS	Canonical	GPL	Betriebssystem (Linux)	Apr. 2029
Vite	7.3.0	VoidZero Inc.	MIT	Frontend-Build-Tool / Dev-Server	-
React	19.2.1	React Foundation	MIT	UI-Bibliothek (Frontend)	-
TypeScript	6.0 (aktuell)	Microsoft	Apache 2.0	Typisierte JavaScript-Obermenge	-

4 Randbedingungen

4.1 Technische Randbedingungen

Das Betriebssystem

Für den produktiven Betrieb der vorliegenden Webanwendung wird Linux – konkret Ubuntu 24.04 LTS – als Serverbetriebssystem vorgeschrieben. Diese Entscheidung begründet sich aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Windows 10 oder höher wird nur für Qualitätsabnahmen empfohlen, die im nicht-kommerziellen Betrieb durchgeführt werden.

Das Backend

Das Backend der vorliegenden Webanwendung wird auf Basis von Java 21 LTS in Verbindung mit dem Spring Boot Framework realisiert. Spring Boot ermöglicht die schnelle und standardisierte Entwicklung produktionsreifer Java-Anwendungen, ohne aufwändige Konfigurationsarbeit.

Als Datenbank kommt für Version 1.0 eine MySQL-Instanz zum Einsatz, die als Docker-Container betrieben wird. Diese Konfiguration ist ausdrücklich auf Version 1.0 beschränkt.

Das Frontend

Das Frontend der vorliegenden Webanwendung wird auf Basis von React in Verbindung mit TypeScript realisiert und über das Build-Tool Vite bereitgestellt. Diese Kombination bildet einen modernen, praxiserprobten Tech-Stack für die Entwicklung komplexer, komponentenbasierter Webanwendungen.

Versionsverwaltung

Für die Versionsverwaltung wird Git vorgeschrieben. Git ist ein weit verbreitetes Protokoll, das bei vielen Softwareprojekten zum Einsatz kommt und die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern unterstützt.

4.2 Terminliche Randbedingungen

Die folgenden Termine sind vorgeschrieben und verbindlich:

Datum/Uhrzeit	Inhalt	Priorität	Art
22.05.2026	Abgabe des Pflichtenhefts	Hoch	verbindlich
10.07.2026	Abschlusspräsentation	Hoch	verbindlich
27.07.2026	Release der Version 1.0	Hoch	verbindlich

31.07.2026	Abnahme der Mindestanforderungen	Hoch	verbindlich
31.07.2026	Abgabe der Technischen Dokumentation	Hoch	verbindlich

4.3 Implementierungs-/Entwicklungsvorschriften

Die Entwicklung folgt keiner klassischen Entwicklungsmethode wie Scrum oder Kanban, sondern einer selbst organisierten Struktur. Es gibt jedoch einige Regeln, Rollen und Gemeinsamkeiten, die im Folgenden aufgelistet sind.

- **Code Reviews:** Um eine Änderung am Quellcode zu beantragen, sendet jeder Entwickler einen Pull-Request. So muss jede Änderung von mindestens einem anderen Entwickler erst durch ein Code-Review genehmigt werden.
- **Entwicklungsumgebung:** Alle Entwickler arbeiten in der Entwicklungsumgebung IntelliJ IDEA, da diese hervorragend für den ausgewählten Tech-Stack geeignet ist.
- **Git-Branching-Strategie:** Jeder Entwickler kann auf eigenen branches arbeiten. Das Pushen auf den main-branch erfordert jedoch einen Pull-Request.
- **KISS-Prinzip:** (“Keep It Simple Stupid”) Jeder Entwickler hält den Quellcode einfach, modular und übersichtlich, um Unit-Tests zu beschleunigen.
- **Rollen:**
 - Der **“Frontend-Designer”**: Verantwortlich für das Frontend
 - Der **“technische Architekt”**: Verantwortlich für die Softwareumgebung
 - Der **“Product Owner”**: Verantwortlich für die funktionalen Anforderungen
 - Der **“Qualitätsmanager”**: Verantwortlich für die nicht-funktionalen Anforderungen

4.4 Rechtliche Randbedingungen

Für die Betreuung und Entwicklung einer Webanwendung sowie die Nutzung von Fremdprodukten gelten gesetzliche, urheberrechtliche und vertragsrechtliche Vorschriften für verschiedene Personen. Wir streben mit der Version 1.0 noch keine vollständige Abdeckung der rechtlichen Rahmenbedingungen an und informieren Sie hiermit darüber, dass die Version 1.0 noch nicht die Voraussetzungen erfüllt, um kommerziell betrieben werden zu können.

4.5 Verpackungsanforderungen

Wir liefern keine fertige Software aus, sondern stellen Ihnen ausschließlich den Quellcode für die Version 1.0 über GitHub bereit. Github ist eine öffentliche Softwareentwicklungsplattform, die Versionsverwaltung über Git bereitstellt.

4.6 Transportanforderungen

Am Tag der Abnahme der Mindestanforderungen werden Sie von einer Vertretung unseres Entwicklerteams unterstützt. Die Abnahme findet entweder auf unserem oder auf Ihrem Rechner statt. Sollten Sie sich für letzteres entscheiden, haben sie idealerweise bereits alle notwendigen Softwarekomponenten, wie in Kapitel 3 spezifiziert, auf Ihrem Gerät installiert.

4.7 Sonstige Randbedingungen

- **Sprache:** Die Dokumentationssprache für alle projektbezogenen Dokumente ist Deutsch.
- **Datenschutz:** Die projektbezogenen Daten dürfen auf lokalen Rechnern und Servern innerhalb und außerhalb der EU gespeichert werden. Es werden ausschließlich digitale Kommunikationskanäle mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet.

- **Programmierkenntnisse:** Jeder Entwickler verfügt über mindestens zweijährige Programmierkenntnisse.

5 Funktionsumfang

5.1 Anwendungsfälle

Die Definition von Anwendungsfällen (Use Cases) bildet hierbei die entscheidende Brücke: Sie übersetzt die visionären Kundenwünsche in konkrete funktionale Anforderungen.

5.1.1 Übersicht der Anwendungsfälle

Die nachfolgende Übersicht unterstützt die schnelle Orientierung von Stakeholdern und Entwicklern.



Die folgende Tabelle führt alle identifizierten Anwendungsfälle auf.

ID	Anwendungsfall	Priorität	Typ
UC-1	Kundenkonto registrieren	Hoch	Mindestanforderung
UC-2	Kundenkonto löschen	Mittel	Kernprozess
UC-3	Login (Authentifizierung)	Hoch	Mindestanforderung
UC-4	Logout	Mittel	Kernprozess
UC-5	Bestellung aufgeben	Hoch	Mindestanforderung
UC-6	Bestellhistorie einsehen	Hoch	Mindestanforderung
UC-7	Rücksendung anfordern	Hoch	Mindestanforderung
UC-8	Artikel in Warenkorb legen	Hoch	Kernprozess
UC-9	Artikel aus Warenkorb entfernen	Mittel	Kernprozess
UC-10	Artikelstückzahl einstellen	Mittel	Kernprozess
UC-11	Warenkorb einsehen	Hoch	Kernprozess
UC-12	Produkt suchen	Mittel	Kernprozess

UC-13	Produktseite einsehen	Hoch	Kernprozess
UC-14	Produkt anlegen/pflegen	Hoch	Support-Prozess
UC-15	Lagerbestand aktualisieren	Hoch	Support-Prozess
UC-16	Rabattaktion erstellen	Niedrig	Erweiterte Funktion
UC-17	Verkaufs-Dashboard einsehen	Mittel	Support-Prozess
UC-18	Benutzerrollen verwalten	Mittel	Support-Prozess
UC-19	Kategorien strukturieren	Mittel	Support-Prozess
UC-20	Produkt filtern	Mittel	Erweiterte Funktion
UC-21	Passwort vergessen / Reset	Hoch	Kernprozess
UC-22	Lieferadresse ändern	Mittel	Kernprozess
UC-23	Wunschliste verwalten	Niedrig	Erweiterte Funktion
UC-24	Bestellstatus bearbeiten	Mittel	Support-Prozess
UC-25	Profilinformationen verwalten	Mittel	Kernprozess

5.1.2 Detaillierte Anwendungsfallbeschreibungen

Die Anwendungsfälle werden gemäß der Spezifikationsschablone detailliert beschrieben. Das Kapitel enthält nur jene, die die Mindestanforderungen abdecken. Alle weiteren befinden sich im Anhang.

UC-1: Kundenkonto registrieren

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-1
Name	Kundenkonto registrieren
Initiierender Akteur	Nutzer
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Ein potenzieller Kunde legt ein neues Nutzerkonto im System an.
Vorbedingung	Nutzer besitzt noch kein Konto mit der gewählten E-Mail-Adresse.
Nachbedingung	Datensatz ist in der Datenbank vorhanden; Kunde ist zur Authentifizierung freigeschaltet.
Ablauf	1. Kunde sendet Registrierungsdaten via Frontend-Formular (POST /api/register). 2. Backend validiert Syntax (Regex) und Eindeutigkeit der Mail. 3. System hasht das Passwort (Bcrypt/Argon2) und speichert den User-Record. 4. System sendet Bestätigung (HTTP 201).
Alternativen	-
Ausnahmen	E-Mail bereits vergeben: Backend liefert HTTP 409 Conflict.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Passwort-Hashing nach Stand der Technik; Registrierung in < 60s

	(Pitch).
Annahmen	E-Mail-Dienst zur Verifizierung ist verfügbar.
Offene Themen	Muss die E-Mail sofort bestätigt werden (Double-Opt-In)?
Datenanforderungen	Vorname, Nachname, E-Mail (ID), Passwort (gehasht)
Nichtfunktionale Anforderungen	Ladezeit Frontend < 2s

UC-3: Login (Authentifizierung)

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-3
Name	Login (Authentifizierung)
Initiierender Akteur	Nutzer
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Nutzer meldet sich mit Credentials an, um eine geschützte Session zu starten.
Vorbedingung	Konto existiert und ist aktiv.
Nachbedingung	JWT oder Session-Cookie im Client gespeichert; Zugriff auf Profil gewährt.
Ablauf	1. Nutzer sendet E-Mail und Passwort (POST /api/login). 2. Backend vergleicht Hash mit DB-Eintrag. 3. System generiert Token und sendet diesen an den Client.
Alternativen	Nutzung von 2-Faktor-Authentifizierung (2FA), falls aktiviert.
Ausnahmen	Ungültige Credentials: HTTP 401 Unauthorized.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	SSL/TLS-Verschlüsselung zwingend; 2FA Option (Pitch).
Annahmen	Client unterstützt Cookies/Local Storage.
Offene Themen	Anzahl der Fehlversuche bis zur Sperrung (Brute-Force-Schutz).
Datenanforderungen	E-Mail, Passwort (gehasht)
Nichtfunktionale Anforderungen	Antwortzeit < 500ms

UC-5: Bestellung aufgeben

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-5
Name	Bestellung aufgeben
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	Bezahldienst (extern)
Kurzbeschreibung	Abschluss des Kaufvorgangs für alle Artikel im Warenkorb.
Vorbedingung	Kunde angemeldet; Warenkorb nicht leer; Lieferadresse hinterlegt.
Nachbedingung	Bestellung in DB (Status: "Eingegangen"); Lagerbestand reduziert; Bestätigungsmail gesendet.

Ablauf	1. Kunde klickt "Zahlungspflichtig bestellen". 2. Backend startet DB-Transaktion. 3. Validierung der Bestände. 4. Weiterleitung an Payment-Provider. 5. Bei Erfolg: Commit der Transaktion.
Alternativen	Express-Checkout ("Direkt zur Kasse").
Ausnahmen	Zahlung abgelehnt: Bestellung wird nicht angelegt; Fehlermeldung.
Benutzte Anwendungsfälle	UC-11 (Warenkorb einsehen)
Spezielle Anforderungen	Transaktionssicherheit (ACID); Rechtssicherer Button-Text.
Annahmen	Externer Payment-Provider ist via REST-API erreichbar.
Offene Themen	Gastbestellungen (ohne Konto) zulässig?
Datenanforderungen	Warenkorb-ID, Adress-ID, Zahlungsart
Nichtfunktionale Anforderungen	Hohe Ausfallsicherheit der Payment-Schnittstelle.

UC-6: Bestellhistorie einsehen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-6
Name	Bestellhistorie einsehen
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Anzeige aller getätigten Käufe eines Kunden mit Status und Details.
Vorbedingung	Kunde angemeldet.
Nachbedingung	Tabellarische oder listenförmige Ansicht der Daten wird gerendert.
Ablauf	1. Kunde navigiert zu "Meine Bestellungen". 2. Frontend fordert Liste an (GET /api/orders). 3. Backend filtert Bestellungen nach User-ID und liefert JSON.
Alternativen	Anzeige von "Noch keine Bestellungen", falls Liste leer ist.
Ausnahmen	-
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Sortierung (Neueste zuerst).
Annahmen	Datenbank enthält historische Daten.
Offene Themen	-
Datenanforderungen	Bestelldatum, Summe, Status, Artikelliste
Nichtfunktionale Anforderungen	Antwortzeit < 1s

UC-7: Rücksendung anfordern

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-7
Name	Rücksendung anfordern

Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	-
Kurzbeschreibung	Beantragung einer Retoure für eine abgeschlossene Bestellung.
Vorbedingung	Bestellung hat Status "Geliefert"; Rücksendefrist (14 Tage) nicht abgelaufen.
Nachbedingung	Retouren-Datensatz angelegt; Kunde erhält Rücksendelabel.
Ablauf	1. Kunde wählt Bestellung in Historie. 2. Kunde wählt Artikel und Grund aus. 3. System prüft Frist und generiert Retouren-ID.
Alternativen	Partielle Rücksendung einzelner Positionen.
Ausnahmen	Frist abgelaufen: Button "Rücksendung" ist inaktiv/ausgeblendet.
Benutzte Anwendungsfälle	UC-6 (Bestellhistorie einsehen)
Spezielle Anforderungen	Automatisierte Label-Generierung (PDF).
Annahmen	System kennt das Lieferdatum.
Offene Themen	Wer trägt die Rücksendekosten?
Datenanforderungen	Bestell-ID, Artikel-ID, Rücksendegrund
Nichtfunktionale Anforderungen	-

5.2 Funktionale Anforderungen

Das nachfolgende Kapitel spezifiziert die funktionalen Anforderungen und dient als verbindliche Grundlage für die spätere Systemabnahme. Zur eindeutigen Abgrenzung des Projektumfangs (Scope) erfolgt die Priorisierung aller Systemfunktionen strikt nach der MoSCoW-Methode.

Anforderungs-Nr.	Beschreibung der Anforderung	Use Case	Verifikation smethode
FA-10	Der Nutzer soll seinen Namen, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben können.	UC-1	T
FA-11	Der Nutzer soll sich registrieren können.	UC-1	T
FA-12	Der Nutzer soll sich bei der Registrierung authentifizieren müssen.	UC-1	T
FA-13	Passwörter sollen persistent und verschlüsselt gespeichert werden.	UC-1	I, RoD
FA-20	Der Kunde soll sein Konto löschen können.	UC-2	T
FA-21	Der Kunde soll sich beim Löschen seines Kontos authentifizieren müssen.	UC-2	T
FA-30	Der Nutzer soll sich mit seiner E-Mail und seinem Passwort anmelden können.	UC-3	T
FA-31	Der Kunde soll sich per 2-Faktor-Authentifizierung anmelden können.	UC-3	T
FA-40	Der Nutzer soll sich von einer bestehenden Sitzung abmelden können.	UC-4	T
FA-50	Der Kunde soll im Checkout-Bereich eine Bestellung aufgeben können.	UC-5	T
FA-51	Der Kunde soll im Checkout-Bereich seine Lieferadresse und seine Zahlungsmethode prüfen müssen.	UC-5	T
FA-52	Der Kunde soll ein Produkt einzeln auschecken können.	UC-5	T
FA-53	Das System soll bei einer neuen Bestellung den Lagerbestand prüfen und anpassen müssen.	UC-5	A, I
FA-60	Der Kunde soll seine vergangenen Bestellungen einsehen können.	UC-6	T
FA-61	Der Kunde soll den aktuellen Lieferstatus seiner Bestellungen prüfen können.	UC-6	T

FA-70	Der Kunde soll die Rücksendung einer Bestellung anfordern können.	UC-7	T
FA-71	Der Kunde soll bei der Rücksendung den betroffenen Artikel und einen Grund angeben müssen.	UC-7	T
FA-80	Der Kunde soll Artikel in den Warenkorb legen können.	UC-8	T
FA-90	Der Kunde soll Artikel aus dem Warenkorb entfernen können.	UC-9	T
FA-100	Der Kunde soll die Stückzahl eines Artikels im Warenkorb ändern können.	UC-10	T
FA-110	Der Kunde soll seinen Warenkorb einsehen können.	UC-11	T
FA-111	Der Kunde soll vom Warenkorb in den Checkout-Bereich gelangen können.	UC-11	T
FA-120	Der Nutzer soll Produkte über ein Eingabefeld suchen können.	UC-12	T
FA-130	Der Nutzer soll eine Detailansicht eines Produkts einsehen können.	UC-13	T
FA-131	Der Kunde soll die Artikelstückzahl in der Produktansicht festlegen können.	UC-13	T
FA-140	Der Administrator soll neue Produkte mit Beschreibungen und Bildern anlegen können.	UC-14	T
FA-141	Der Administrator soll bestehende Produkte bearbeiten oder deaktivieren können.	UC-14	T
FA-150	Der Administrator soll den Produkt-Lagerbestand manuell aktualisieren können.	UC-15	T
FA-160	Der Administrator soll zeitlich begrenzte Rabattaktionen erstellen können.	UC-16	T
FA-170	Der Administrator soll ein Verkaufs-Dashboard mit aggregierten Umsatzzahlen einsehen können.	UC-17	T
FA-180	Der Administrator soll anderen Benutzerkonten bestimmte Systemrollen zuweisen können.	UC-18	T
FA-190	Der Administrator soll Produkt-Kategorien anlegen und strukturieren können.	UC-19	T
FA-200	Der Kunde soll die Produktliste nach Attributen wie Preis oder Kategorie filtern können.	UC-20	T
FA-210	Der Nutzer soll die Wiederherstellung eines vergessenen Passworts anfordern können.	UC-21	T
FA-211	Der Nutzer soll für den Passwort-Reset einen Link per E-Mail erhalten.	UC-21	T
FA-220	Der Kunde soll seine Lieferadresse in seinem Profil ändern können.	UC-22	T
FA-230	Der Kunde soll Produkte in einer persönlichen Wunschliste speichern können.	UC-23	T
FA-240	Der Administrator soll den Status einer bestehenden Bestellung manuell bearbeiten können.	UC-24	T
FA-250	Der Kunde soll seine Profilinformationen bearbeiten können.	UC-25	T

5.3 Schnittstellen und Anforderungen (externe, interne)

5.3.1 Benutzerschnittstellen (UI/UX - Vordere/Externe Schnittstellen)

Barrierefreiheit und WCAG-Konformität im Kontext des BFSG

Zur Erfüllung des europäischen Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) muss die Schnittstelle zwingend nach der Norm EN 301 549 (WCAG 2.1 Konformitätsstufe AA) entwickelt werden. Die folgende Tabelle spezifiziert die erforderlichen Frontend-Maßnahmen:

WCAG 2.1 Guideline	Kriterium Level AA	Umsetzung (Frontend-Schnittstelle)	Betroffene Use Cases
Wahrnehmbar	1.1.1 Nicht-Text-Inhalt	alt-Attribut für Bilder. Dekoratives via aria-hidden="true" ausblenden.	UC-13
Wahrnehmbar	1.4.3 Kontrast	Kontrastverhältnis von 4,5:1 durch	Alle

		CSS-Variablen zwingend einhalten.	
Bedienbar	2.1.1 Tastatur	Nutzung nativer <select> Elemente oder ARIA-konformer Listboxen.	UC-19, UC-24
Verständlich	3.3.2 Beschriftungen	Klare Labels für Formulareingaben via htmlFor oder id Attributen.	UC-1, UC-3, UC-5

Responsive Design für Mobile, Tablet und Desktop

Jene Übersicht definiert die zu unterstützenden Geräteklassen und das erwartete UI-Verhalten:

- **Mobile (Smartphone) / Viewport < 768px:** Fokus auf vertikales Scrollen. Tabellarische Ansichten (Bestellhistorie, UC-6) werden in Card-Layouts transformiert. Navigation über Off-Canvas/Hamburger-Menüs.
- **Tablet / Viewport 768px - 1024px:** Hybrides Layout mit adaptiven Touch-Zonen. Einsatz von mehrspaltigen Produktlisten (UC-12) und einklappbaren Filter-Seitenleisten (UC-20).
- **Desktop / Viewport > 1024px:** Nutzung voller Bildschirmbreite für informationsdichte und administrative Ansichten, z.B.: UC-17: Verkaufs-Dashboard; UC-13: komplexe Produktdetails.

5.3.2 Interne Softwareschnittstellen (Frontend-Backend)

Das Interaktionsparadigma: REST-API

Die Steuerung der Operationen sowie die Fehlerkommunikation erfolgen strikt über standardisierte HTTP-Verben und Statuscodes.

HTTP-Anfragemethoden:

- **GET:** Leseoperationen (z.B. Bestellhistorie UC-6, Produktsuche UC-12).
- **POST:** Erstellung neuer Entitäten (z.B. Registrierung UC-1, Bestellung UC-5).
- **PUT / PATCH:** Aktualisierung von Datensätzen (z.B. Profil bearbeiten UC-25).
- **DELETE:** Entfernen von Ressourcen (z.B. Konto löschen UC-2).

Ausgabe-Statuscodes:

- **201 Created:** Erfolgreiche Neuanlage (z.B. nach Registrierung).
- **401 Unauthorized:** Fehlende oder falsche Login-Daten.
- **409 Conflict:** Ressource existiert bereits (z.B. E-Mail-Adresse).

Universelles Datenformat: JSON

Als Datenaustauschformat wird an allen internen Schnittstellen ausschließlich JSON verwendet.

- **Request-Phase:** Das Frontend wandelt Formulareingaben in ein JSON-Objekt um und sendet dieses im Body des HTTP-Requests an das Backend.
- **Verarbeitungs-Phase:** Das Java-Backend validiert das JSON, verarbeitet die Geschäftslogik und serialisiert die Antwort (DTO) in einen neuen JSON-String.
- **Response-Phase:** Das Frontend parst die JSON-Antwort und aktualisiert den UI-Zustand.

Sicherheitsspezifikation der Schnittstellen

Die kryptografische Absicherung der Schnittstellen gewährleistet DSGVO-Konformität und Transaktionssicherheit.

- **Verschlüsselung:** Alle Endpunkte setzen zwingend Transport Layer Security (TLS 1.3 via HTTPS) zur Vermeidung von Man-in-the-Middle-Angriffen ein.
- **Zustandslosigkeit:** Das System verwendet keine serverseitigen Sessions (JSESSIONID).
- **Authentifizierung:** Verifizierung der Nutzer über asymmetrisch signierte JSON Web Tokens.
- **Passwortschutz:** Passwörter Speicherung erfolgt nur als Hash-Werte (Bcrypt oder Argon2).

Endpunkt-Spezifikationen der Mindestanforderungen

Die Tabelle definiert die zwingend umzusetzenden Mindestanforderungen der API-Endpunkte.

Use Case	REST-Endpunkt	Methode	Funktionale Beschreibung	Autorisierung
UC-1	/api/register	POST	Empfängt Nutzerdaten und legt DB-Eintrag an.	Öffentlich
UC-3	/api/login	POST	Validiert Credentials und liefert JWT. (SLA: Latenz < 500ms)	Öffentlich
UC-5	/api/orders	POST	Konvertiert Warenkorb in Bestellung, reduziert Bestand.	Bearer JWT
UC-6	/api/orders	GET	Liefert Bestellhistorie des Nutzers. (SLA: Latenz < 1s)	Bearer JWT
UC-7	/api/returns	POST	Initiiert Retoure, generiert Rücksendelabel-ID.	Bearer JWT

5.3.3. Externe Schnittstellen (Integration mit Drittsystemen)

- **Die Payment-Schnittstelle (Stripe/PayPal):** Mögliche Integration zur Abwicklung von Online-Zahlungen im Checkout (UC-5). Die Kreditkartendaten passieren das eigene Backend nicht; die Einbindung erfolgt über vom Provider bereitgestellte SDKs/iFrames.
- **Die asynchrone E-Mail-Schnittstelle (SMTP):** Mögliche Integration für den transaktionalen E-Mail-Versand (Registrierungen UC-1, Bestellbestätigungen UC-5).
- **Enterprise-Read - ERP- und CRM-Integration:** Mögliche zukünftige Integration zur bidirektionalen Synchronisation von Lagerbeständen (UC-15) und Stammdaten. Die Kommunikation erfolgt über gesicherte Machine-to-Machine (M2M) REST-APIs unter Einsatz von OAuth 2.0 oder API-Keys.

5.3.4. Datenbankschnittstelle

Transaktionssicherheit und Echtzeit-Lagerbestand

Zur Verhinderung von Überverkäufen (Race Conditions) muss die Datenbank-Schnittstelle zwingend die ACID-Prinzipien durchsetzen.

ACID Prinzip	Durchsetzung an der Schnittstelle
Atomicity (Atomarität)	Alles-oder-Nichts-Verarbeitung bei Bestellungen (UC-5). Bei Fehlern erfolgt ein sofortiges Rollback.
Consistency (Konsistenz)	Verhinderung negativer Lagerbestände durch strikte Datenbank-Constraints.
Isolation (Isolation)	Sperren von Datensätzen durch "Pessimistic Read/Write Locks" während Checkout.
Durability (Dauerhaftigkeit)	Schutz der Daten nach dem Commit durch das Redo-Log-Protokoll (InnoDB).

5.3.5. Hardware- und Infrastrukturschnittstellen

Die Applikation wird hardwareunabhängig bereitgestellt.

Containerisierung der Architekturkomponenten

- **Vollständige Kapselung:** Frontend, Backend und Datenbank laufen als isolierte Container in der Docker-Engine.
- **Horizontale Skalierbarkeit:** Das zustandslose Spring Boot Backend kann bei Lastspitzen

automatisiert geklont und über Load Balancer verteilt werden.

- **Datenpersistenz:** Datenbankdateien werden über Docker-Volumes auf dem Host-System gesichert.

Virtuelle Netzwerke und Kommunikationsebene

- **Isolierung:** Container kommunizieren über ein privates, virtuelles Bridge-Netzwerk.
- **Mögliche Sicherheitsbeschränkungen:** Die MySQL-Datenbank ist nur im virtuellen Docker-Netzwerk sichtbar und öffnet keinen Port nach außen.

5.3.6 Finale Schnittstellenspezifikation (Vertragsbestandteil)

Die nachfolgenden Vorgaben stellen die rechtsbindenden technischen und qualitativen Anforderungen an die zu entwickelnden Systemschnittstellen dar.

Architekturebene	Vertragsrelevante Kernanforderung (Leistungspflicht)	Referenz (UC / FA)	Methode
Generelle Architektur	Implementierung einer API-first Architektur unter Einsatz von React/Vue, Spring Boot, MySQL und Docker.	Alle	RoD, I
UI/UX (Präsentation)	Das System muss geräteübergreifend responsiv bedienbar sein (Smartphones, Tablets, Desktop).	Alle	T, I
UI/UX (Inklusion)	Zwingende Barrierefreiheit nach Norm EN 301 549 / WCAG 2.1 Level AA (BFSG-Konformität).	Alle	T, A
UI/UX (Usability)	Verzögerungsfreie, clientseitige Formularvalidierung vor Versand an das Backend.	UC-1, UC-5, FA-10, FA-51	T, I
API (Datenformat)	Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend erfolgt zustandslos via REST und zwingend im JSON-Format.	Alle	I, RoD
API (Sicherheit)	Externe Verbindungen über TLS 1.3+. Autorisierung via JWT als HttpOnly-Cookie.	UC-3, UC-4, FA-30	A, RoD
API (Latenz SLAs)	API-Antwortzeiten für Login und Suche max. 500ms; für Bestellhistorie max. 1s.	UC-3, UC-6, UC-12	T, A
Externe Integration	Vermeidung eigener Speicherung von Kartendaten zur Wahrung der PCI-DSS Compliance.	UC-5, FA-50	I, RoD
Datenbank (Integrität)	Absolute Durchsetzung der ACID-Prinzipien zur Verhinderung von Überverkäufen.	UC-5, FA-53	T, RoD
Datenbank (Sicherheit)	Passwörter müssen nach dem Data-at-Rest-Prinzip irreversibel gehasht werden (Bcrypt/Argon2).	UC-1, FA-13	A, RoD
Infrastruktur	100% Containerisierung. Die Datenbank darf nicht ins öffentliche Internet exponiert werden.	Alle	A, RoD

5.4 Bedienbarkeits/Operationalitäts-Anforderungen

Die Anwendung soll für Nutzer ohne zusätzliche Anleitung bedienbar sein. Im Rahmen dieses Pflichtenhefts bedeutet dies, dass zentrale Funktionen über eindeutig beschriftete Schaltflächen, Links oder Navigationselemente erreichbar sein müssen.

Zu den zentralen Funktionen gehören Login, Registrierung, Logout, Produktsuche, Produktseite, Warenkorb, Artikel hinzufügen, Bestellung aufgeben, Bestellhistorie einsehen und Rücksendung anfordern.

Die Beschriftungen der Bedienelemente müssen zur jeweiligen Aktion passen. Beispielsweise soll eine Schaltfläche zum Anmelden als „Anmelden“, eine Schaltfläche zum Registrieren als „Registrieren“ und eine Schaltfläche zum Absenden einer Bestellung als „Bestellen“ bezeichnet werden.

Eingabeformulare müssen klar aufgebaut sein. Pflichtfelder müssen als solche erkennbar sein. Bei fehlerhaften oder fehlenden Eingaben muss das System eine Fehlermeldung anzeigen. Eine Fehlermeldung gilt als verständlich, wenn sie mindestens erkennen lässt, welches Eingabefeld oder welche Aktion betroffen ist und welches Problem aufgetreten ist.

Nach erfolgreichen Aktionen soll das System eine sichtbare Bestätigung anzeigen. Dies betrifft insbesondere die Registrierung, das Hinzufügen eines Artikels zum Warenkorb, das Aufgeben einer Bestellung und das Anfordern einer Rücksendung.

Leere Zustände müssen durch einen Hinweis dargestellt werden. Wenn keine Bestellungen vorhanden sind, zeigt das System den Hinweis „Noch keine Bestellungen“ an. Wenn der Warenkorb leer ist, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt, z. B. „Der Warenkorb ist leer“.

Die Benutzeroberfläche soll einheitlich aufgebaut sein. Gleiche Arten von Aktionen, Fehlermeldungen und Bestätigungen sollen nach einem einheitlichen Muster dargestellt werden. Dadurch soll vermieden werden, dass gleiche Funktionen an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich bedient werden müssen.

Die Anwendung soll dem Nutzer Orientierung bieten. Der Nutzer soll erkennen können, auf welcher Seite er sich befindet und welche Aktion als Nächstes möglich ist.

5.5 Qualitätsanforderungen

Q-01 Eindeutige Beschriftungen

Zentrale Funktionen müssen durch eindeutig benannte Schaltflächen, Links oder Navigationselemente erreichbar sein. Die Beschriftung muss erkennen lassen, welche Aktion durch das Bedienelement ausgelöst wird.

Prüfkriterium:

Die Hauptfunktionen Login, Registrierung, Logout, Produktsuche, Warenkorb, Bestellung, Bestellhistorie und Rücksendung sind in der Oberfläche eindeutig benannt.

Q-02 Formular Verständlichkeit

Formulare müssen klar erkennbare Eingabefelder besitzen. Pflichtfelder müssen als Pflichtfelder erkennbar sein.

Prüfkriterium:

Bei Registrierung, Login und Bestellvorgang ist erkennbar, welche Eingaben erforderlich sind.

Q-03 Fehlermeldungen

Bei fehlerhaften oder fehlenden Eingaben muss das System eine Fehlermeldung anzeigen. Die Fehlermeldung darf nicht nur aus einem technischen Fehlercode bestehen.

Prüfkriterium:

Eine Fehlermeldung gilt als ausreichend, wenn sie das betroffene Feld oder die betroffene Aktion

nennt und das Problem für den Nutzer nachvollziehbar beschreibt.

Beispiele:

- „Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.“
- „Das Passwort ist falsch.“
- „Die gewünschte Stückzahl ist nicht verfügbar.“

Q-04 Bestätigungen

Nach erfolgreichen Aktionen soll das System eine sichtbare Bestätigung anzeigen.

Prüfkriterium:

Bei Registrierung, Hinzufügen zum Warenkorb, Bestellung und Rücksendung erscheint eine Bestätigung oder eine eindeutige Weiterleitung auf eine Bestätigungsseite.

Q-05 Leere Zustände

Wenn keine Daten vorhanden sind, muss das System einen passenden Hinweis anzeigen.

Prüfkriterium:

Bei leerem Warenkorb oder leerer Bestellhistorie wird kein leerer Bereich angezeigt, sondern ein verständlicher Hinweis.

Q-06 Einheitlichkeit

Gleiche Arten von Aktionen sollen in der Benutzeroberfläche gleich oder ähnlich dargestellt werden.

Prüfkriterium:

Fehlermeldungen, Bestätigungen und wichtige Aktionsschaltflächen folgen einem einheitlichen Aufbau.

Q-07 Zugriffsschutz

Geschützte Funktionen dürfen nur angemeldeten Kunden zur Verfügung stehen.

Prüfkriterium:

Nicht angemeldete Nutzer können keine Bestellung aufgeben, keine Bestellhistorie einsehen, keine Rücksendung anfordern und kein Konto löschen.

Q-08 Datenkonsistenz

Änderungen am Warenkorb, an Bestellungen und Rücksendungen müssen korrekt gespeichert und angezeigt werden.

Prüfkriterium:

Wenn ein Artikel hinzugefügt, entfernt oder die Stückzahl geändert wird, wird der Warenkorb entsprechend aktualisiert.

Q-09 Ladezeit

Zentrale Seiten sollen innerhalb einer angemessenen Zeit geladen werden.

Prüfkriterium:

Login, Produktseite, Warenkorb und Bestellhistorie sollen im normalen Testscenario innerhalb von ca. 2 Sekunden sichtbar geladen sein.

Q-10 Barrierearme Darstellung

Die Anwendung soll grundlegende Anforderungen an eine barrierearme Bedienung berücksichtigen.

Prüfkriterium:

Texte und Schaltflächen sind gut lesbar, Bedienelemente sind sinnvoll beschriftet und die Oberfläche verwendet ausreichende Kontraste.

5.6 Konfigurationen, Ausbaustufen, Varianten

Eine echte Zahlungsabwicklung über externe Zahlungsanbieter ist nicht Bestandteil der Mindestanforderungen. Die Auswahl oder Anzeige einer Zahlungsmethode kann im Bestellprozess erfolgen, ohne dass eine reale Zahlung durchgeführt wird.

Die Funktion „Direkt zur Kasse“ ist eine Kann-Anforderung. Sie wird nur umgesetzt, wenn nach Abschluss der Muss-Anforderungen ausreichend Zeit vorhanden ist.

Das Hinzufügen von Artikeln in einen temporären Warenkorb vor der Anmeldung ist eine Kann-Anforderung. Für die Mindestabnahme reicht es aus, wenn angemeldete Kunden Artikel in den Warenkorb legen können.

Eine partielle Rücksendung einzelner Artikel ist eine Kann-Anforderung. Für die Mindestabnahme reicht es aus, wenn eine Rücksendung für eine Bestellung grundsätzlich angefordert werden kann.

Eine dynamische Lagerbestandsprüfung zur Bestimmung der maximalen Artikelstückzahl ist nicht Bestandteil der Mindestanforderungen. Die maximale Stückzahl kann durch eine einfache feste Regel begrenzt werden.

Version 1.0 umfasst ausschließlich die für die Mindestabnahme definierten Muss-Anforderungen. Optionale Funktionen und Ausbaustufen, wie Cloud-Betrieb, Skalierung und zusätzliche Komfortfunktionen, sind nicht Bestandteil der Mindestabnahme und werden gegebenenfalls in weiteren Versionen umgesetzt.

Es werden keine echten Kundendaten produktiv verarbeitet. Für Tests und Präsentationen werden fiktive Testdaten verwendet.

5.7 Grenzen und Einschränkungen – was das System nicht kann

Das System bildet ausschließlich die im Pflichtenheft beschriebenen Kernfunktionen eines einfachen Webshops ab. Funktionen, die nicht ausdrücklich als Muss-Anforderung definiert sind, gehören nicht zur Mindestabnahme.

Nicht Bestandteil des Systems sind:

- echte Zahlungsabwicklung über externe Zahlungsanbieter,
- vollständige Lagerverwaltung,
- automatische Versandverfolgung,
- Rechnungsstellung,
- produktive Verarbeitung echter Kundendaten,
- vollständige Warenwirtschaft,
- Anbindung externer Versanddienstleister.

Folgende Funktionen gelten als Kann-Anforderungen:

- „Direkt zur Kasse“,
- temporärer Warenkorb vor der Anmeldung,
- partielle Rücksendung einzelner Artikel.

Diese Kann-Anforderungen werden nur umgesetzt, wenn nach Abschluss der Muss-Anforderungen ausreichend Zeit vorhanden ist. Sie sind nicht Voraussetzung für die erfolgreiche Mindestabnahme.

Eine echte Zahlung, ein echter Versandprozess und eine echte Lagerbestandsprüfung werden nicht umgesetzt. Diese Vorgänge können im Rahmen des Projekts vereinfacht dargestellt oder simuliert

werden.

6 Lieferumfang

Der Lieferumfang der Version 1.0 umfasst die Mindestanforderungen, die im Projektpitch und in den Laboraufgaben definiert wurden. Damit wird eine erste lauffähige Grundlage des Online-Shops Roamly bereitgestellt, die die zentralen Funktionen und technischen Bestandteile des Systems enthält.

Zu diesem Mindestumfang gehören insbesondere die grundlegenden Shop-Funktionen für Kundinnen und Kunden sowie die notwendigen technischen Komponenten, damit der Online-Shop vollständig genutzt und getestet werden kann. Die Version 1.0 bildet damit die Basisversion des Projekts.

Funktionen und Erweiterungen, die über diesen Mindestumfang hinausgehen, werden als zusätzliche Ausbaustufen betrachtet. Diese Ausbaustufen werden separat dokumentiert, mit einer eigenen Versionsnummer versehen und nach Fertigstellung zusätzlich bereitgestellt.

Zusätzlich werden die projektrelevanten Dokumentationsartefakte bereitgestellt. Dazu zählen insbesondere die Beschreibung der Anforderungen, Use Cases, Datenmodell- und Schnittstelleninformationen, Testfälle beziehungsweise Testnachweise sowie Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme.

7 Funktionsprüfung / Abnahmekriterien

Die Funktionsprüfung überprüft, ob die definierten Anwendungsfälle UC-1 bis UC-13 sowie die Qualitätsanforderungen erfüllt wurden.

Für jede zentrale Muss-Anforderung wird mindestens ein Testfall definiert. Ein Testfall gilt als bestanden, wenn das erwartete Ergebnis eintritt und keine kritischen Fehler auftreten.

Kann-Anforderungen und Soll-Anforderungen werden nur geprüft, wenn sie umgesetzt wurden. Sie sind nicht Voraussetzung für die erfolgreiche Mindestabnahme.

Die Bewertung der Bedienbarkeit erfolgt anhand festgelegter Prüfkriterien. Dazu gehören eindeutige Beschriftungen, erkennbare Pflichtfelder, nachvollziehbare Fehlermeldungen, sichtbare Bestätigungen, leere Zustände und eine einheitliche Darstellung.

7.1 Funktionale Testfälle

Test-ID	Bezug	Prüffall	Erwartetes Ergebnis	Priorität
T-01	UC-1 Kundenkonto registrieren	Ein Kunde registriert sich mit gültigem Namen, gültiger E-Mail-Adresse und Passwort.	Das Kundenkonto wird angelegt und aktiviert. Der Kunde erhält eine Bestätigung.	Muss
T-02	UC-1 Kundenkonto registrieren	Ein Kunde versucht, sich mit einer bereits verwendeten E-Mail-Adresse zu	Die Registrierung wird verhindert. Das System zeigt eine nachvollziehbare Fehlermeldung an.	Muss

		registrieren.		
T-03	UC-2 Kundenkonto löschen	Ein angemeldeter Kunde löscht sein Konto und bestätigt den Vorgang.	Das Konto wird gelöscht und der Kunde wird abgemeldet.	Soll
T-04	UC-3 Login	Ein Nutzer meldet sich mit gültigen Zugangsdaten an.	Der Nutzer wird erfolgreich angemeldet.	Muss
T-05	UC-3 Login	Ein Nutzer gibt ein falsches Passwort ein.	Die Anmeldung wird verhindert. Das System zeigt eine Fehlermeldung an.	Muss
T-06	UC-4 Logout	Ein angemeldeter Nutzer klickt auf „Abmelden“.	Der Nutzer wird abgemeldet oder auf die Login-/Startseite weitergeleitet.	Soll
T-07	UC-5 Bestellung aufgeben	Ein angemeldeter Kunde prüft Lieferadresse und Zahlungsmethode und klickt auf „Bestellen“.	Die Bestellung wird im System gespeichert und eine Bestätigung wird angezeigt.	Muss
T-08	UC-6 Bestellhistorie einsehen	Ein angemeldeter Kunde öffnet seine Bestellhistorie mit vorhandenen Bestellungen.	Die vergangenen Bestellungen werden angezeigt.	Muss
T-09	UC-6 Bestellhistorie einsehen	Ein angemeldeter Kunde ohne Bestellungen öffnet die Bestellhistorie.	Das System zeigt den Hinweis „Noch keine Bestellungen“ an.	Soll
T-10	UC-7 Rücksendung anfordern	Ein Kunde fordert für eine Bestellung eine Rücksendung an.	Das System zeigt eine Rücksendebestätigung an.	Muss
T-11	UC-7 Rücksendung anfordern	Ein Kunde versucht eine Rücksendung anzufordern, obwohl keine Rücksendung möglich ist.	Das System verhindert die Rücksendung und zeigt einen nachvollziehbaren Hinweis an.	Muss
T-12	UC-8 Artikel in den Warenkorb legen	Ein angemeldeter Kunde klickt auf einer Produktseite auf „In den Warenkorb“.	Der Artikel wird dem Warenkorb hinzugefügt und eine Bestätigung wird angezeigt.	Soll
T-13	UC-8 Artikel in den Warenkorb legen	Ein nicht angemeldeter Nutzer legt einen Artikel in einen temporären Warenkorb.	Der Artikel wird temporär gespeichert oder der Nutzer erhält einen Hinweis zur Anmeldung.	Kann
T-14	UC-9 Artikel aus dem Warenkorb	Ein angemeldeter Kunde entfernt einen Artikel aus dem Warenkorb.	Der Artikel wird aus dem Warenkorb entfernt und die Ansicht wird aktualisiert.	Soll

	entfernen			
T-15	UC-10 Artikelstückzahl einstellen	Ein Kunde ändert die Stückzahl eines Artikels innerhalb des gültigen Bereichs.	Die neue Stückzahl wird übernommen und korrekt angezeigt.	Soll
T-16	UC-10 Artikelstückzahl einstellen	Ein Kunde gibt eine ungültige Stückzahl ein.	Das System verhindert die Eingabe und zeigt einen nachvollziehbaren Hinweis an.	Soll
T-17	UC-11 Warenkorb einsehen	Ein angemeldeter Kunde öffnet den Warenkorb mit vorhandenen Artikeln.	Die Artikel im Warenkorb werden angezeigt.	Soll
T-18	UC-11 Warenkorb einsehen	Ein angemeldeter Kunde öffnet einen leeren Warenkorb.	Das System zeigt einen Hinweis wie „Der Warenkorb ist leer“ an.	Soll
T-19	UC-12 Produkt suchen	Ein Nutzer gibt einen Suchbegriff ein und startet die Suche.	Das System zeigt eine Liste mit Suchergebnissen an.	Soll
T-20	UC-12 Produkt suchen	Ein Nutzer sucht nach einem Begriff ohne Treffer.	Das System zeigt einen Hinweis wie „Keine Ergebnisse gefunden“ an.	Soll
T-21	UC-13 Produktseite einsehen	Ein Nutzer klickt auf ein Produkt.	Das System zeigt die Produktseite an.	Soll

7.2 Qualitätstests

Test-ID	Bezug	Prüffall	Erwartetes Ergebnis	Priorität
QT-01	Bedienbarkeit	Die Muss-Funktionen werden in der Oberfläche geprüft.	Registrierung, Login, Bestellung, Bestellhistorie und Rücksendung sind eindeutig auffindbar.	Muss
QT-02	Beschriftungen	Schaltflächen, Links und Navigationselemente werden geprüft.	Die Beschriftungen passen zur jeweiligen Aktion, z. B. „Anmelden“, „Registrieren“, „Bestellen“.	Muss
QT-03	Pflichtfelder	Formulare für Registrierung, Login und Bestellung werden geprüft.	Pflichtfelder sind als solche erkennbar.	Muss
QT-04	Fehlermeldungen	Formulare werden mit fehlenden oder fehlerhaften Eingaben getestet.	Das System zeigt eine Fehlermeldung an, die das Problem oder das betroffene Feld benennt.	Muss
QT-05	Bestätigungen	Erfolgreiche Aktionen werden	Nach Registrierung, Hinzufügen	Muss

		durchgeführt.	zum Warenkorb, Bestellung und Rücksendung wird eine Bestätigung oder eindeutige Weiterleitung angezeigt.	
QT-06	Leere Zustände	Leerer Warenkorb und leere Bestellhistorie werden geöffnet.	Das System zeigt passende Hinweise an und keine leeren oder unverständlichen Seitenbereiche.	Soll
QT-07	Zugriffsschutz	Ein nicht angemeldeter Nutzer versucht, geschützte Funktionen aufzurufen.	Der Zugriff wird verweigert oder der Nutzer wird zur Anmeldung weitergeleitet.	Muss
QT-08	Einheitlichkeit	Fehlermeldungen, Bestätigungen und wichtige Aktionsschaltflächen werden verglichen.	Gleiche Arten von Meldungen und Aktionen folgen einem einheitlichen Muster.	Soll
QT-09	Datenkonsistenz	Artikel werden hinzugefügt, entfernt und in der Stückzahl geändert.	Der Warenkorb wird korrekt aktualisiert und zeigt die aktuellen Daten an.	Soll
QT-10	Ladezeit	Login, Produktseite, Warenkorb und Bestellhistorie werden geladen.	Die Seiten laden im normalen Testszenario innerhalb von ca. 2 Sekunden.	Soll

8 Anhang

8.1 Logo



8.2 Detaillierte Anwendungsfallbeschreibungen

UC-1: Kundenkonto registrieren

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-1
Name	Kundenkonto registrieren
Initiierender Akteur	Nutzer
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Ein potenzieller Kunde legt ein neues Nutzerkonto im System an.
Vorbedingung	Nutzer besitzt noch kein Konto mit der gewählten E-Mail-Adresse.
Nachbedingung	Datensatz ist in der Datenbank vorhanden; Kunde ist zur Authentifizierung freigeschaltet.
Ablauf	1. Kunde sendet Registrierungsdaten via Frontend-Formular (POST /api/register). 2. Backend validiert Syntax (Regex) und Eindeutigkeit der Mail. 3. System hashst das Passwort (Bcrypt/Argon2) und speichert den User-Record. 4. System sendet Bestätigung (HTTP 201).
Alternativen	-
Ausnahmen	E-Mail bereits vergeben: Backend liefert HTTP 409 Conflict.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Passwort-Hashing nach Stand der Technik; Registrierung in < 60s (Pitch).
Annahmen	E-Mail-Dienst zur Verifizierung ist verfügbar.
Offene Themen	Muss die E-Mail sofort bestätigt werden (Double-Opt-In)?
Datenanforderungen	Vorname, Nachname, E-Mail (ID), Passwort (gehasht)
Nichtfunktionale Anforderungen	Ladezeit Frontend < 2s

UC-2: Kundenkonto löschen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-2
Name	Kundenkonto löschen
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Ein Kunde entfernt sein Konto und alle personenbezogenen Daten dauerhaft.
Vorbedingung	Kunde ist angemeldet (aktive Session).
Nachbedingung	Session beendet; Nutzerdaten gelöscht oder gemäß DSGVO anonymisiert.
Ablauf	1. Kunde klickt auf "Konto löschen". 2. Kunde bestätigt durch erneute Passworteingabe. 3. Backend validiert Passwort und setzt "deleted"-Flag oder löscht Record.
Alternativen	-
Ausnahmen	Falsches Passwort: Löschung wird abgelehnt.
Benutzte Anwendungsfälle	UC-3 (Authentifizierung erforderlich)
Spezielle Anforderungen	DSGVO-Konformität beachten.
Annahmen	Laufende Bestellungen verhindern die sofortige Löschung.
Offene Themen	Aufbewahrungsfristen für Bestelldaten vs. Kontolöschung.
Datenanforderungen	Passwort zur Bestätigung
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-3: Login (Authentifizierung)

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-3
Name	Login (Authentifizierung)
Initiierender Akteur	Nutzer
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Nutzer meldet sich mit Credentials an, um eine geschützte Session zu starten.
Vorbedingung	Konto existiert und ist aktiv.
Nachbedingung	JWT oder Session-Cookie im Client gespeichert; Zugriff auf Profil gewährt.
Ablauf	1. Nutzer sendet E-Mail und Passwort (POST /api/login). 2. Backend vergleicht Hash mit DB-Eintrag. 3. System generiert Token und sendet diesen an den Client.
Alternativen	Nutzung von 2-Faktor-Authentifizierung (2FA), falls aktiviert.
Ausnahmen	Ungültige Credentials: HTTP 401 Unauthorized.

Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	SSL/TLS-Verschlüsselung zwingend; 2FA Option (Pitch).
Annahmen	Client unterstützt Cookies/Local Storage.
Offene Themen	Anzahl der Fehlversuche bis zur Sperrung (Brute-Force-Schutz).
Datenanforderungen	E-Mail, Passwort
Nichtfunktionale Anforderungen	Antwortzeit < 500ms

UC-4: Logout

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-4
Name	Logout
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Beenden der aktuellen Session und Ungültigmachen des Zugriffstokens.
Vorbedingung	Kunde ist angemeldet.
Nachbedingung	Token/Cookie serverseitig invalidiert; Client leitet auf Startseite um.
Ablauf	1. Kunde klickt auf "Abmelden". 2. Frontend sendet Logout-Request. 3. Backend entfernt Session aus Cache/DB.
Alternativen	Automatischer Logout nach Timeout.
Ausnahmen	Netzwerkfehler: Client löscht Token lokal trotzdem.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Sicherstellen, dass Token nicht wiederverwendbar ist.
Annahmen	Stateless Backend (JWT Blacklisting).
Offene Themen	HTTP-Status Code bei Fehlern (Pflichtenheft.pdf).
Datenanforderungen	Session-ID / Token
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-5: Bestellung aufgeben

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-5
Name	Bestellung aufgeben
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	Bezahldienst (extern)
Kurzbeschreibung	Abschluss des Kaufvorgangs für alle Artikel im Warenkorb.
Vorbedingung	Kunde angemeldet; Warenkorb nicht leer; Lieferadresse hinterlegt.

Nachbedingung	Bestellung in DB (Status: "Eingegangen"); Lagerbestand reduziert; Bestätigungsmail gesendet.
Ablauf	1. Kunde klickt "Zahlungspflichtig bestellen". 2. Backend startet DB-Transaktion. 3. Validierung der Bestände. 4. Weiterleitung an Payment-Provider. 5. Bei Erfolg: Commit der Transaktion.
Alternativen	Express-Checkout ("Direkt zur Kasse").
Ausnahmen	Zahlung abgelehnt: Bestellung wird nicht angelegt; Fehlermeldung.
Benutzte Anwendungsfälle	UC-11 (Warenkorb einsehen)
Spezielle Anforderungen	Transaktionssicherheit (ACID); Rechtssicherer Button-Text.
Annahmen	Externer Payment-Provider ist via REST-API erreichbar.
Offene Themen	Gastbestellungen (ohne Konto) zulässig?
Datenanforderungen	Warenkorb-ID, Adress-ID, Zahlungsart
Nichtfunktionale Anforderungen	Hohe Ausfallsicherheit der Payment-Schnittstelle.

UC-6: Bestellhistorie einsehen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-6
Name	Bestellhistorie einsehen
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Anzeige aller getätigten Käufe eines Kunden mit Status und Details.
Vorbedingung	Kunde angemeldet.
Nachbedingung	Tabellarische oder listenförmige Ansicht der Daten wird gerendert.
Ablauf	1. Kunde navigiert zu "Meine Bestellungen". 2. Frontend fordert Liste an (GET /api/orders). 3. Backend filtert Bestellungen nach User-ID und liefert JSON.
Alternativen	Anzeige von "Noch keine Bestellungen", falls Liste leer ist.
Ausnahmen	-
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Sortierung (Neueste zuerst).
Annahmen	Datenbank enthält historische Daten.
Offene Themen	-
Datenanforderungen	Bestelldatum, Summe, Status, Artikelliste
Nichtfunktionale Anforderungen	Antwortzeit < 1s

UC-7: Rücksendung anfordern

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-7
Name	Rücksendung anfordern
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	-
Kurzbeschreibung	Beantragung einer Retoure für eine abgeschlossene Bestellung.
Vorbedingung	Bestellung hat Status "Geliefert"; Rücksendefrist (14 Tage) nicht abgelaufen.
Nachbedingung	Retouren-Datensatz angelegt; Kunde erhält Rücksendelabel.
Ablauf	1. Kunde wählt Bestellung in Historie. 2. Kunde wählt Artikel und Grund aus. 3. System prüft Frist und generiert Retouren-ID.
Alternativen	Partielle Rücksendung einzelner Positionen.
Ausnahmen	Frist abgelaufen: Button "Rücksendung" ist inaktiv/ausgeblendet.
Benutzte Anwendungsfälle	UC-6 (Bestellhistorie einsehen)
Spezielle Anforderungen	Automatisierte Label-Generierung (PDF).
Annahmen	System kennt das Lieferdatum.
Offene Themen	Wer trägt die Rücksendekosten?
Datenanforderungen	Bestell-ID, Artikel-ID, Rücksendegrund
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-8: Artikel in Warenkorb legen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-8
Name	Artikel in Warenkorb legen
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Hinzufügen eines Produkts zur virtuellen Merkliste für den Kauf.
Vorbedingung	Produkt ist auf Lager und verfügbar.
Nachbedingung	Warenkorb-Tabelle in DB enthält neue Zeile oder erhöhte Menge.
Ablauf	1. Kunde klickt auf "In den Warenkorb" auf Produktseite. 2. Backend prüft Verfügbarkeit. 3. System aktualisiert Warenkorb-Record.
Alternativen	-
Ausnahmen	Produkt nicht mehr vorrätig: Fehlermeldung im Frontend.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Live-Update der Warenkorb-Vorschau (Pitch).
Annahmen	-

Offene Themen	Warenkorb für nicht angemeldete Nutzer (temporär)?
Datenanforderungen	SKU/Produkt-ID, Menge
Nichtfunktionale Anforderungen	Echtzeit-Feedback im UI

UC-9: Artikel aus Warenkorb entfernen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-9
Name	Artikel aus Warenkorb entfernen
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Löschen einer Position aus dem aktuellen Warenkorb.
Vorbedingung	Artikel befindet sich im Warenkorb.
Nachbedingung	Position aus DB gelöscht; Gesamtsumme neu berechnet.
Ablauf	1. Kunde klickt auf Löschen-Icon im Warenkorb. 2. Backend entfernt Eintrag. 3. Frontend aktualisiert View.
Alternativen	-
Ausnahmen	-
Benutzte Anwendungsfälle	UC-11 (Warenkorb einsehen)
Spezielle Anforderungen	-
Annahmen	-
Offene Themen	-
Datenanforderungen	Warenkorb-Positions-ID
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-10: Artikelstückzahl einstellen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-10
Name	Artikelstückzahl einstellen
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Ändern der Menge eines bereits im Warenkorb befindlichen Artikels.
Vorbedingung	Artikel ist im Warenkorb.
Nachbedingung	Menge aktualisiert; Validierung gegen Lagerbestand erfolgreich.
Ablauf	1. Kunde ändert Wert im Mengenfeld. 2. Frontend sendet Update-Request. 3. Backend prüft, ob Menge $\leq$ Lagerbestand.
Alternativen	-

Ausnahmen	Menge überschreitet Bestand: System setzt auf max. verfügbaren Wert zurück.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	-
Annahmen	Lagerbestand ist in Echtzeit bekannt.
Offene Themen	Maximale Bestellmenge pro Kunde/Artikel?
Datenanforderungen	Artikel-ID, Neue Menge
Nichtfunktionale Anforderungen	Validierung < 200ms

UC-11: Warenkorb einsehen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-11
Name	Warenkorb einsehen
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Übersicht aller vorgemerkten Artikel inklusive Preisberechnung.
Vorbedingung	-
Nachbedingung	Darstellung der Einzelpreise, Mengen und Gesamtsumme.
Ablauf	1. Kunde klickt auf Warenkorb-Symbol. 2. Backend aggregiert Daten aus Warenkorb- und Produkttabellen.
Alternativen	Anzeige "Ihr Warenkorb ist leer".
Ausnahmen	-
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Berechnung von Steuern und Versandkosten (optional).
Annahmen	Preise sind aktuell (Live-Abfrage).
Offene Themen	Cross-Selling Empfehlungen im Warenkorb (Pitch).
Datenanforderungen	Warenkorb-ID
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-12: Produkt suchen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-12
Name	Produkt suchen
Initiierender Akteur	Nutzer
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Suche nach Artikeln über einen Texteingabebegriff.
Vorbedingung	-
Nachbedingung	Liste relevanter Suchergebnisse wird angezeigt.

Ablauf	1. Nutzer gibt String in Suchfeld ein. 2. Backend führt Volltextsuche (SQL LIKE oder ElasticSearch) aus. 3. Ergebnisse werden paginiert zurückgegeben.
Alternativen	Vorschläge während der Eingabe (Auto-Complete).
Ausnahmen	Keine Treffer: Anzeige "Suche ergab keine Ergebnisse".
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Volltextsuche (Pitch); Berücksichtigung von Synonymen.
Annahmen	Produkte sind indiziert.
Offene Themen	Suche in Beschreibungen oder nur in Titeln?
Datenanforderungen	Suchbegriff
Nichtfunktionale Anforderungen	Suche < 500ms

UC-13: Produktseite einsehen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-13
Name	Produktseite einsehen
Initiierender Akteur	Nutzer
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Detailansicht eines Produkts mit allen technischen Daten und Bildern.
Vorbedingung	Produkt existiert und ist aktiv geschaltet.
Nachbedingung	Alle Produktattribute und Bilder sind geladen.
Ablauf	1. Nutzer klickt auf Produkt in Liste. 2. Backend liefert alle Daten zur Produkt-ID. 3. Frontend rendert Detailansicht.
Alternativen	-
Ausnahmen	Produkt-ID ungültig: 404 Seite anzeigen.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Hochauflösende Bilder; Mobile Optimierung.
Annahmen	CDN für Bilder wird genutzt.
Offene Themen	Kundenbewertungen auf der Produktseite?
Datenanforderungen	Produkt-ID
Nichtfunktionale Anforderungen	Page Load < 2s (Pitch Versprechen)

UC-14: Produkt anlegen/pflegen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-14
Name	Produkt anlegen/pflegen

Initiierender Akteur	Administrator
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Erstellen neuer Produkte oder Editieren bestehender Katalogeinträge.
Vorbedingung	Administrator ist mit Admin-Rolle angemeldet.
Nachbedingung	Produktänderungen sind persistent in der DB gespeichert.
Ablauf	1. Admin öffnet Backend-Editor. 2. Eingabe von SKU, Titel, Preis, Beschreibung. 3. Upload von Produktbildern. 4. Speichern und Veröffentlichen.
Alternativen	Produkt deaktivieren (Hidden-Status) statt löschen.
Ausnahmen	Pflichtfelder fehlen: Validierungsfehler im Backend.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	WYSIWYG-Editor für Beschreibungen.
Annahmen	Administrations-Backend ist vom Shop-Frontend getrennt.
Offene Themen	Massen-Import via CSV/Excel möglich?
Datenanforderungen	SKU, Name, Preis, Langtext, Bilder-URLs
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-15: Lagerbestand aktualisieren

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-15
Name	Lagerbestand aktualisieren
Initiierender Akteur	Administrator
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Manuelle oder automatisierte Anpassung der verfügbaren Artikelmenen.
Vorbedingung	Admin-Rechte vorhanden.
Nachbedingung	Bestand in Echtzeit aktualisiert; Out-of-Stock Status ggf. aufgehoben.
Ablauf	1. Admin wählt Produkt im Backend. 2. Eingabe der neuen Bestandsmenge. 3. System aktualisiert den Wert und triggert Frontend-Updates.
Alternativen	Automatischer Abgleich via API mit externem ERP.
Ausnahmen	Negative Bestände werden durch Backend verhindert.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Lagerbestand in Echtzeit (Pitch).
Annahmen	Synchronisation erfolgt atomar.
Offene Themen	Reservierung von Beständen bei Warenkorbbefüllung?

Datenanforderungen	Produkt-ID, Menge
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-16: Rabattaktion erstellen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-16
Name	Rabattaktion erstellen
Initiierender Akteur	Administrator
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Einrichten von zeitlich begrenzten Preisnachlässen oder Gutscheincodes.
Vorbedingung	Admin-Rechte vorhanden.
Nachbedingung	Rabattregeln sind im Checkout aktiv.
Ablauf	1. Admin definiert Rabatt-Typ (Prozent/Fix) und Zeitraum. 2. Auswahl der betroffenen Produkte/Kategorien. 3. Aktivierung der Aktion.
Alternativen	Automatischer Rabatt ab Mindestbestellwert.
Ausnahmen	Überschneidende Rabatte: Priorisierungsregel anwenden.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Transparente Anzeige des Streichpreises im Frontend.
Annahmen	-
Offene Themen	Exklusive Rabatte für bestimmte Kundengruppen?
Datenanforderungen	Rabattcode, Wert, Start/End-Datum
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-17: Verkaufs-Dashboard einsehen (fortgeschrittene Option)

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-17
Name	Verkaufs-Dashboard einsehen
Initiierender Akteur	Administrator
Weitere Akteure	-
Kurzbeschreibung	Aggregierte Darstellung der Verkaufszahlen, Umsätze und KPIs.
Vorbedingung	Admin-Rechte vorhanden.
Nachbedingung	Dashboard mit Charts und Kennzahlen geladen.
Ablauf	1. Admin öffnet Dashboard-Tab. 2. Backend führt Aggregations-Queries (SUM, COUNT) über Bestellungen aus. 3. Darstellung via Chart-Library.
Alternativen	Export der Daten als CSV/PDF.

Ausnahmen	Keine Daten vorhanden: Leere Graphen anzeigen.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Performance bei großen Datenmengen (Indizes!).
Annahmen	Daten sind nicht älter als 5 Minuten (Near-Realtime).
Offene Themen	Welche KPIs sind am wichtigsten (Pitch)?
Datenanforderungen	Zeiträume, Bestellstatus
Nichtfunktionale Anforderungen	Query-Dauer < 3s

UC-18: Benutzerrollen verwalten (fortgeschrittene Option)

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-18
Name	Benutzerrollen verwalten
Initiierender Akteur	Administrator
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Zuweisung von Berechtigungen (Admin, Support, Kunde) an Nutzerkonten.
Vorbedingung	Super-Admin Rechte vorhanden.
Nachbedingung	Berechtigungsstruktur (ACL) in DB aktualisiert.
Ablauf	1. Admin sucht Benutzer. 2. Auswahl der neuen Rolle aus Dropdown. 3. Speichern. Backend aktualisiert Zugriffsrechte.
Alternativen	Erstellen neuer Rollendefinitionen.
Ausnahmen	Selbst-Herabstufung des letzten Admins verhindern.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Feingranulare Rollen (Pitch).
Annahmen	Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) ist implementiert.
Offene Themen	-
Datenanforderungen	User-ID, Role-ID
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-19: Kategorien strukturieren

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-19
Name	Kategorien strukturieren
Initiierender Akteur	Administrator
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Aufbau einer hierarchischen Baumstruktur für die Produktnavigation.

Vorbedingung	Admin-Rechte vorhanden.
Nachbedingung	Navigationsmenü im Frontend spiegelt neue Struktur wider.
Ablauf	1. Admin erstellt Haupt- und Unterkategorien. 2. Zuweisung von Produkten per Drag-and-Drop oder Checkbox. 3. Speichern der Baumstruktur.
Alternativen	-
Ausnahmen	Zirkuläre Abhängigkeiten verhindern.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Flexible Strukturierung (Pitch).
Annahmen	Unbegrenzte Schachtelungstiefe möglich.
Offene Themen	Mehrfachzuordnung eines Produkts zu Kategorien?
Datenanforderungen	Kategorie-Name, Parent-ID
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-20: Produkt filtern

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-20
Name	Produkt filtern
Initiierender Akteur	Nutzer
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Eingrenzung der Produktliste nach Attributen wie Preis, Kategorie oder Farbe.
Vorbedingung	Nutzer befindet sich in einer Produktliste oder Suchergebnisansicht.
Nachbedingung	UI zeigt nur Artikel, die den Kriterien entsprechen.
Ablauf	1. Kunde wählt Checkboxes in Filterleiste. 2. Frontend sendet GET-Request mit Query-Parametern. 3. Backend filtert DB-Query.
Alternativen	-
Ausnahmen	Keine Treffer für Filterkombination: Hinweis anzeigen.
Benutzte Anwendungsfälle	UC-12 (Produkt suchen)
Spezielle Anforderungen	"Intelligente" Filter.
Annahmen	Facettierte Suche ist performant umsetzbar.
Offene Themen	Dynamische Filter basierend auf Kategorieeigenschaften?
Datenanforderungen	Filterattribute (Farbe, Größe, Preisbereich)
Nichtfunktionale Anforderungen	Antwortzeit < 500ms

UC-21: Passwort vergessen / Reset

Feld	Beschreibung
------	--------------

Anwendungsfall	UC-21
Name	Passwort vergessen / Reset
Initiierender Akteur	Nutzer
Weitere Akteure	E-Mail-Server
Kurzbeschreibung	Wiederherstellung des Kontozugriffs über einen temporären E-Mail-Link.
Vorbedingung	Nutzer kennt die im Konto hinterlegte E-Mail-Adresse.
Nachbedingung	Passwort in DB aktualisiert; alte Session/Tokens invalidiert.
Ablauf	1. Nutzer klickt "Passwort vergessen". 2. System sendet E-Mail mit signiertem Token. 3. Nutzer klickt Link und gibt neues Passwort ein.
Alternativen	-
Ausnahmen	Token abgelaufen: Nutzer muss neuen Link anfordern.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Token muss zeitlich begrenzt und einmalig sein.
Annahmen	SMTP-Server ist verfügbar.
Offene Themen	Sicherheitsfrage als zusätzlicher Faktor?
Datenanforderungen	E-Mail, Neues Passwort
Nichtfunktionale Anforderungen	E-Mail Versand innerhalb < 10s

UC-22: Lieferadresse ändern

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-22
Name	Lieferadresse ändern
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Aktualisierung der Versandanschrift im Kundenprofil oder während des Checkouts.
Vorbedingung	Kunde angemeldet.
Nachbedingung	Neue Adresse als Standard für zukünftige Bestellungen hinterlegt.
Ablauf	1. Kunde öffnet Adressverwaltung. 2. Eingabe neuer Daten (Straße, PLZ, Ort). 3. Validierung der Daten (z.B. PLZ-Format). 4. Speichern in DB.
Alternativen	Hinzufügen mehrerer Adressen (Büro, Privat).
Ausnahmen	Ungültige Adresse: Backend liefert Validierungsfehler.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Internationalisierung der Adressformate.
Annahmen	-

Offene Themen	Adressvalidierung via externer API (z.B. Google Maps)?
Datenanforderungen	Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt, Land
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-23: Wunschliste verwalten

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-23
Name	Wunschliste verwalten
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Speichern von Produkten in einer persönlichen Liste für einen späteren Kauf.
Vorbedingung	Kunde angemeldet.
Nachbedingung	Produkt ist der Wunschlisten-Tabelle des Users zugeordnet.
Ablauf	1. Kunde klickt auf Herz-Icon bei Produkt. 2. Backend erstellt Verknüpfung. 3. Kunde kann Liste jederzeit über Profil einsehen.
Alternativen	Teilen der Wunschliste via Link.
Ausnahmen	-
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Benachrichtigung bei Preisänderung (optional).
Annahmen	-
Offene Themen	-
Datenanforderungen	User-ID, Produkt-ID
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-24: Bestellstatus bearbeiten

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-24
Name	Bestellstatus bearbeiten
Initiierender Akteur	Administrator
Weitere Akteure	Versanddienstleister
Kurzbeschreibung	Manuelle Änderung des Status einer Bestellung (z.B. "Versendet", "Storniert").
Vorbedingung	Admin-Rechte vorhanden; Bestellung existiert.
Nachbedingung	Statusänderung in DB vermerkt; Kunde erhält automatische Benachrichtigung.
Ablauf	1. Admin wählt Bestellung in Liste. 2. Auswahl des neuen Status aus Dropdown.

	3. Backend aktualisiert Record und triggert Mail-Service.
Alternativen	Status-Update via API-Webhook vom Versanddienstleister.
Ausnahmen	Unlogische Statusübergänge (z.B. "Storniert" zu "Versendet") verhindern.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Historie der Statusänderungen protokollieren.
Annahmen	-
Offene Themen	Anbindung an DHL/UPS Tracking-APIs?
Datenanforderungen	Bestell-ID, Neuer Status-Code
Nichtfunktionale Anforderungen	-

UC-25: Profilinformationen verwalten

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-25
Name	Profilinformationen verwalten
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Bearbeiten der persönlichen Stammdaten wie Name oder E-Mail.
Vorbedingung	Kunde angemeldet.
Nachbedingung	Stammdaten in DB aktualisiert.
Ablauf	1. Kunde öffnet Profileinstellungen. 2. Änderung der Felder. 3. Backend validiert Eindeutigkeit (bei E-Mail Änderung). 4. Speichern.
Alternativen	Änderung der Standard-Zahlungsmethode.
Ausnahmen	E-Mail Format falsch: Validierung verhindert Speichern.
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	-
Annahmen	-
Offene Themen	Verifizierung bei E-Mail Änderung notwendig?
Datenanforderungen	Name, E-Mail, Telefonnummer
Nichtfunktionale Anforderungen	-